

Examen de Laboratorio 1 (Físicos)

2do Cuatrimestre de 2023

Cátedra: Sacanell

Entregar los problemas en hojas separadas. Justificar todos los puntos. Enviar fotos del examen completo, junto con los gráficos realizados y analizados a joaquin.sacanell@gmail.com y marceluda@gmail.com

Problema 1

De acuerdo con la Ley de Coulomb, la fuerza de interacción F entre dos cargas puntuales q_1 y q_2 separadas una distancia r está dada por:

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \quad (1)$$

Donde k es la Constante de Coulomb con unidades $\text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$.

Un grupo de científicos llevó a cabo un experimento a partir del cual determinó la fuerza de interacción F para diferentes distancias r entre dos cargas q_1 y q_2 . Los resultados de las medidas se encuentran en la Tabla 1.

Tabla 1. Datos de la fuerza de interacción F de las cargas q_1 y q_2 y de la distancia r entre ambas.

$F(\text{N})$	$r \text{ (m)}$
$14,7 \cdot 10^{10}$	0,5
$5,6 \cdot 10^{10}$	0,8
$3,3 \cdot 10^{10}$	1
$9,2 \cdot 10^9$	2
$4,9 \cdot 10^9$	2,7
$1,9 \cdot 10^9$	4,3
$6,8 \cdot 10^8$	6,8
$3,2 \cdot 10^8$	10,4
$1,4 \cdot 10^8$	16,1
$5,6 \cdot 10^7$	24,9

La fuerza fue medida con una incerteza del 2% y la distancia con un error de $\pm 0,1$ m. Se sabe que $q_1 \cdot q_2 = (3,9 \pm 0,1) \text{C}^2$.

- Obtenga el valor de la Constante de Coulomb k utilizando el método de cuadrados mínimos en un ajuste lineal de las variables adecuadas. Haga el gráfico de las mismas ¿Qué variable colocaría en cada eje de coordenadas? Exprese el resultado de k con 2 cifras significativas.
- De acuerdo con sus resultados obtenidos, ¿qué puede decir acerca de la ordenada al origen respecto de la probabilidad de que involucre al cero?

IMPORTANTE: ¡Recuerde colocar los errores absolutos en los gráficos!

Unidades:

[N] = Newton

[m] = metros

[C] = Coulomb

Ayuda: $\frac{\partial\left(\frac{1}{x^2}\right)}{\partial x} = -\frac{2}{x^3}$

Examen de Laboratorio 1 (Físicos)

2do Cuatrimestre de 2023

Cátedra: Sacanell

Entregar los problemas en hojas separadas. Justificar todos los puntos. Enviar fotos del examen completo, junto con los gráficos realizados y analizados a joaquin.sacanell@gmail.com y marceluda@gmail.com

Problema 2:

Una noche de tormenta, un grupo de 10 amigos se juntó a comer un asado en la casa de Alejandra. Escuchando los truenos, a Carolina se le ocurrió que podían determinar qué tan cerca estaba la tormenta midiendo el tiempo que pasaba entre que veían un relámpago y escuchaban el correspondiente trueno. Excepto Adrián, que es un aguafiestas y no quiso medir, todos tomaron un cronómetro para jugar. Al ver el siguiente relámpago, iniciaron sus cronómetros y, luego, lo frenaron al escuchar el ruido del trueno.

Sus mediciones fueron (en segundos): 17,05; 16,85; 16,85; 16,80; 17,00; 16,65; 17,05; 16,80; 16,95; 16,90.

$$\sigma_{ap} = 0,01 \text{ s}$$

- a) ¿Cuál fue el tiempo entre el relámpago y el trueno? ¿Con qué error? Justifique.
- b) Siendo que la velocidad del sonido es $(343 \pm 2) \text{ m/s}$, ¿cuál es la distancia entre la casa de Alejandra y el lugar donde cayó el rayo?
- c) Si Adrián hubiese medido, ¿en qué rango dirían que hubiese medido? ¿Con qué probabilidad?

Problema 3:

Se quiere obtener el valor de una magnitud física Q a partir de la medición de otras tres: X , Y y Z . Las magnitudes están relacionadas por la ecuación (2):

$$Q = \frac{X^3 \ln Y}{Z^2} \quad (2)$$

Si Ud. sabe que $X = (12,40 \pm 0,62) \text{ cm}$, que Y vale aproximadamente 50 (sin unidades) y que el error relativo de Z es $\varepsilon_Z = 2\%$.

- a) Obtenga una fórmula que exprese el error relativo de Q .
- b) Calcule la precisión con que deberá medir Y si desea obtener para Q un error porcentual del orden del 25 %.

1) A- $E_F = 2\%$ $E_r = \text{varía, va de } 20\% \text{ a } 0,4\%$ $E_g = 2,56\%$

El menor error es el de F, así que lo uso para el eje x. [Fig 1A]

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \rightarrow \frac{q_1 q_2}{r^2} (F) = \frac{1}{k} \cdot F \rightarrow \text{lineal, pendiente} = \frac{1}{k}$$

Para los parámetros del ajuste, uso el error estándar.

$$\frac{1}{k} = (1,06 \cdot 10^{-10} \pm 9,62 \cdot 10^{-13}) \frac{C^2}{Nm^2}$$

Ord. $\sigma = (0,050 \pm 0,049) \rightarrow$ No es exactamente 0, pero casi

$\hookrightarrow E_r$ muy grande. ($\sim 100\%$)

$$R^2 = -0,2 \rightarrow \text{Muy malo.}$$

Si grafico con $\frac{q_1 q_2}{r^2}$ en el eje x:

[Fig 1B]

$$F \left(\frac{q_1 q_2}{r^2} \right) = k \cdot \frac{q_1 q_2}{r^2} \rightarrow \text{pendiente} = k$$

$$k = (9,39 \cdot 10^{10} \pm 8,5 \cdot 10^8) \frac{Nm^2}{C^2}$$

$$\text{ord } \sigma = -4,51 \cdot 10^9 \pm 4,62 \cdot 10^9$$

$\hookrightarrow$ Esto vez sí está el 0 en el rango, pero de nuevo E_r muy grande ($>100\%$!)

$$\left\{ \begin{array}{l} R^2 = 0,999 \\ R^2 \text{ ajustada} = 0,999 \\ p \gg 0,999 \end{array} \right.$$

Esto, junto con una buena dispersión de rendidos, da más confianza a este ajuste.

Según el primer ajuste, $k_0 = (9,39 \cdot 10^{10} \pm 8,5 \cdot 10^8) \frac{Nm^2}{C^2}$ *

Ambos valores de k son similares, así que uso

el 2º: $k = (9,39 \cdot 10^{10} \pm 8,5 \cdot 10^8) \frac{Nm^2}{C^2}$

Geo, según lo visto en clase, que el primer ajuste (con menor E_r en el eje x) debería ser correcto; pero si R^2 y R^2_{adj} fueron muy malos, en especial en comparación con el segundo; por lo que me parece mejor el segundo ajuste.

NOTA: $\Delta \left(\frac{1}{k} \right) = \frac{1}{k^2} \cdot \Delta \frac{1}{k}$

- B- Según la eq 1 de la consigna, la ordenada de origen (en ambos ejes) debería ser 0.
El valor para la ordenada obtenido en el 2^{do} ajuste incluye al 0.
Esta es otra razón para confiar más en este ajuste.

Fig 1A: Gráfico de $\frac{q_1 q_2}{r^2}$ en función de la fuerza, con un ajuste lineal en rosa. Abajo, los residuos del ajuste. El eje horizontal está en 10^{11} N. La pendiente del gráfico debería ser $\frac{1}{k}$.

Fig 2A: Gráfico de F en función del producto de carga sobre la distancia entre ellas al cuadrado, con un ajuste lineal en rosa. Abajo, los residuos del ajuste. La escala del eje y en el gráfico de arriba es de 10^{11} N; la de abajo está en 10^9 N. La pendiente del ajuste debería ser k .

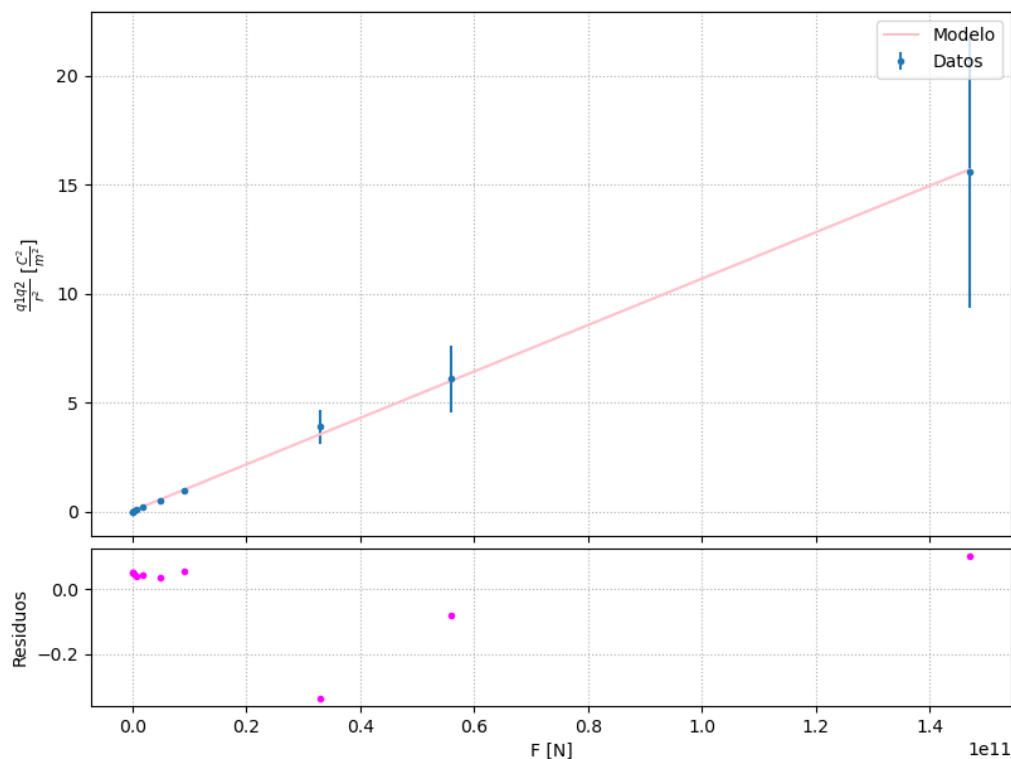


Figura 1A

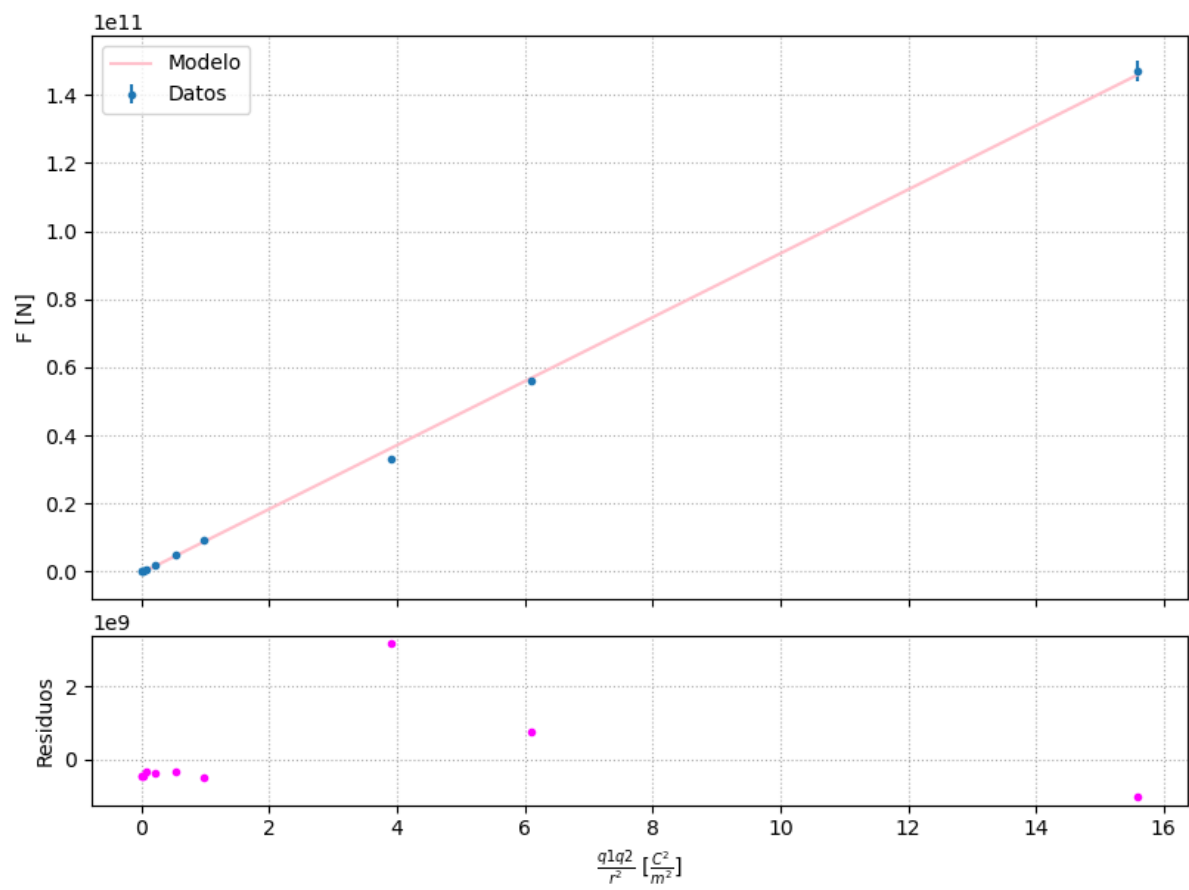


Figura 1B

- 2) A- Para analizar los datos, hago un histograma, suponiendo que son variables aleatorias y se midieron independientemente.

Voy a usar $T = (\bar{T} \pm \Delta T) s \rightarrow T = (16,890 \pm 0,039) s$

(*)

B-  $T \rightarrow$ ruido

$$d = v \cdot T$$

con $\Delta T = \sqrt{\sigma_e^2 + \underbrace{0,01^2}_{\sigma_{ap}}}$, $\sigma_e = 0,038$

$$\Delta d = \sqrt{(T \cdot \Delta v)^2 + (v \cdot \Delta T)^2} = \sqrt{(16,89 \cdot 2)^2 + (343 \cdot 0,038)^2}$$

$$\Delta d = 36,21 m$$

$$d_0 = 343 \cdot 16,89 = 5793,27 m$$

$$d = (5793 \pm 36) m$$

observando media y std

- c- ~~Esas~~ Si respecto las hipotesis gaussianas (y lo hace bastante bien), hay un 68% de probabilidad de que la siguiente medición esté entre $\bar{T} - \text{STD} \leq r_{68\%} \leq \bar{T} + \text{STD}$ y un 95% de que esté entre $\bar{T} - 2 \text{STD} \leq r_{95\%} \leq \bar{T} + 2 \text{STD}$

$$r_{68\%} = [16,77, 17,01]$$

$$r_{95\%} = [16,65, 17,13]$$

Fig 2: Histograma de densidad para las mediciones del tiempo.

En rojo, el modelo gaussiano centrado en la media (amarillo).

En verde, el intervalo $r_{68\%}$.

- * Utilizo para el error absoluto el módulo del error estadístico $\left(\frac{\text{STD}}{\sqrt{N}}\right)$ y el de apreciación (σ_{ap})

Para el valor más representativo, $T_0 = \bar{T} = \left(\sum T_i\right) \cdot \frac{1}{N}$

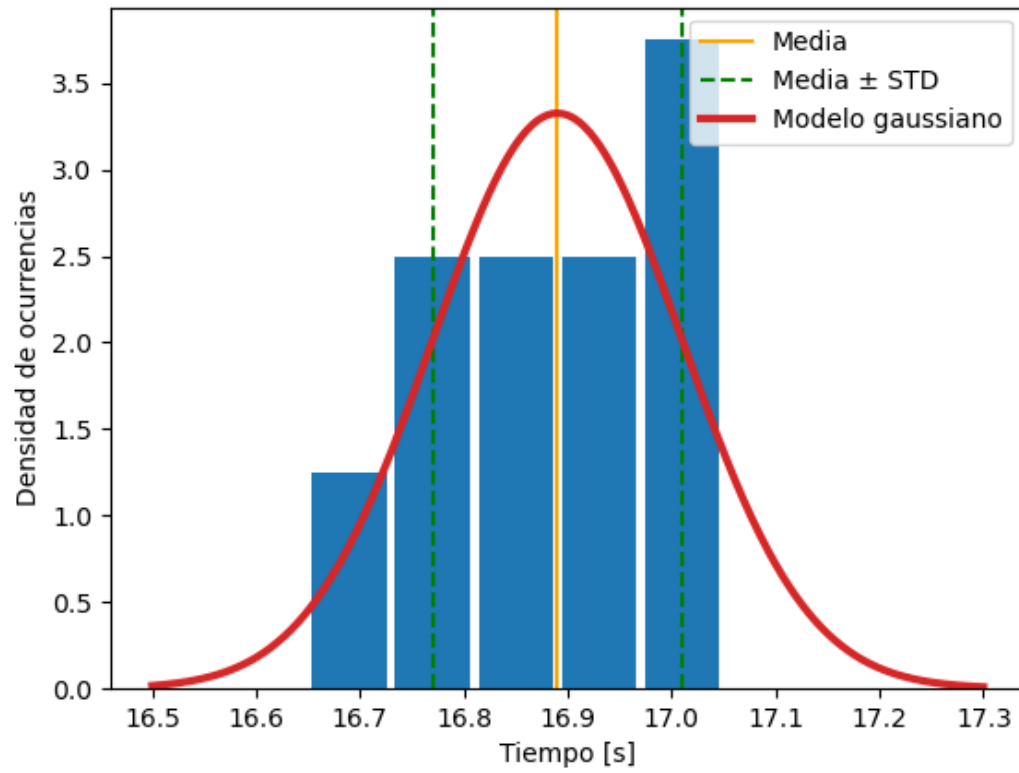


Figura 2

$$3) \quad \varepsilon_{rQ} = \frac{\Delta Q}{Q}$$

$$\begin{aligned} \Delta Q^2 &= \left(3 \frac{x^2 \ln y}{z^2} \cdot \Delta x \right)^2 + \left(\frac{x^3}{y z^2} \Delta y \right)^2 + \left(+ \frac{2 x^3 \ln y}{z^3} \Delta z \right)^2 \\ &= 9 \frac{x^4 \ln^2 y}{z^4} \Delta x^2 + \frac{x^6}{y^2 z^4} \Delta y^2 + 4 \frac{x^6 \ln^2 y}{z^6} \Delta z^2 \end{aligned}$$

$$\Delta Q = \sqrt{\quad}$$

$$\varepsilon_{rQ} = \frac{\sqrt{\left(3 \frac{x^2 \ln y}{z^2} \Delta x \right)^2 + \left(\frac{x^3}{y z^2} \Delta y \right)^2 + \left(2 \frac{x^3 \ln y}{z^2} \Delta z \right)^2}}{x^3 \ln y / z^2}$$

$$= \frac{z^2 \sqrt{\quad}}{x^3 \ln y} = \frac{\sqrt{\left(3 x^2 \ln y \Delta x \right)^2 + \left(x^3 \frac{\Delta y}{y} \right)^2 + \left(2 x^3 \ln y \Delta z \right)^2}}{x^3 \ln y}$$

$$= \frac{\sqrt{z^4 [\quad]}}{x^3 \ln y} = \frac{\sqrt{\left(3 x^2 \ln y \Delta x \right)^2 + \left(x^3 \frac{\Delta y}{y} \right)^2 + \left(2 x^3 \ln y \Delta z \right)^2}}{x^3 \ln y}$$

$$= \frac{x^3 \sqrt{\left(3 \ln y \frac{\Delta x}{x} \right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y} \right)^2 + \left(2 \ln y \frac{\Delta z}{z} \right)^2}}{x^3 \ln y}$$

$$= \frac{\ln y}{\ln y} \sqrt{\left(3 \frac{\Delta x}{x} \right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y} \right)^2 + \left(2 \frac{\Delta z}{z} \right)^2}$$

$$\varepsilon_{rQ} = \sqrt{\left(3 \varepsilon_{rx} \right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y} \right)^2 + \left(2 \varepsilon_{rz} \right)^2}$$

Con $\varepsilon_{rx} = \frac{0,62}{12,40}$, $\varepsilon_{rz} = 0,02$
 $\varepsilon_{ry} = \frac{\Delta y}{50}$

0- Si queremos $\varepsilon_{rQ} = 25\% = 0,25$:

$$0,25^2 = 9 \left(\frac{0,62}{12,40} \right)^2 + \left(\frac{1}{\ln 50} \cdot \frac{\Delta y}{50} \right)^2 + 4 \cdot 0,02^2$$

$$0,0625 = 0,0225 + \Delta y^2 \cdot \frac{1}{39259,8} + 0,0016$$

$$0,0384 = \Delta y^2 \cdot \frac{1}{39259,8}$$

$$\Delta y^2 = 1469,18$$

$$\Delta y \approx 38,33$$